

Đại cương về kim loại

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể với các ion dương kim loại nằm ở nút mạng và các electron hóa trị chuyển động tự do trong toàn khối tinh thể (electron tự do), tạo nên các tính chất vật lý chung như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và ánh kim.

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử: kim loại dễ nhường electron để tạo thành ion dương. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại được sắp xếp theo dãy điện hóa, kim loại đứng trước có tính khử mạnh hơn kim loại đứng sau và có thể đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung

dịch muối.

III. VẬN DỤNG — Ăn mòn kim loại là quá trình kim loại bị oxi hóa bởi các chất trong môi trường, gồm ăn mòn hóa học (không phát sinh dòng điện) và ăn mòn điện hóa (phát sinh dòng điện do có hai điện cực khác bản chất tiếp xúc với dung dịch chất điện li). Các biện pháp chống ăn mòn phổ biến gồm sơn phủ bề mặt và bảo vệ điện hóa.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Đại cương về kim loại”. Trước hết xác định dữ kiện, khái niệm hoặc quy tắc liên quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày

từng bước và kiểm tra điều kiện áp dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ kiến thức với một hiện tượng trong học tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc

lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.